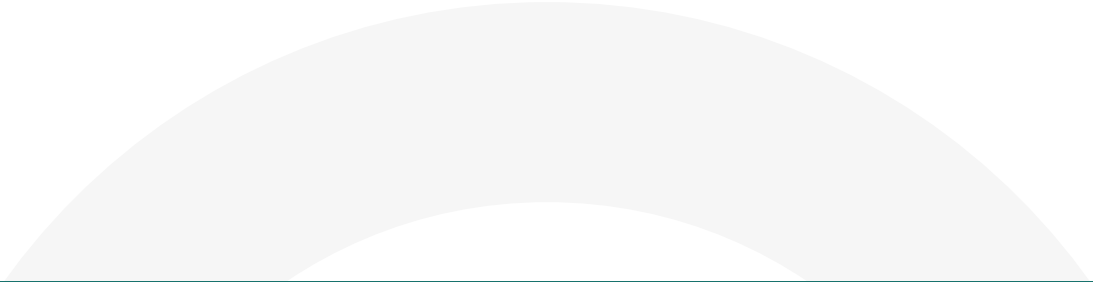


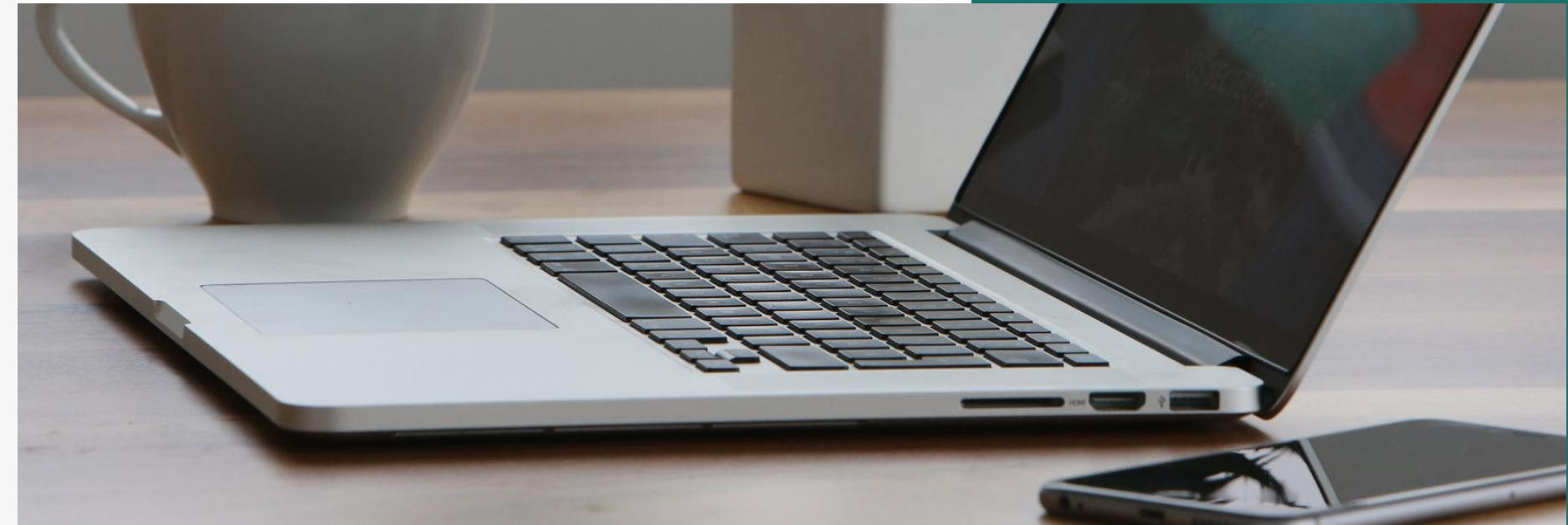
Final Project Data Analyst

Online Retail II UCI – Customer Segmentation

Deni Ansyah

A decorative graphic consisting of two concentric, light gray semi-circular arcs positioned at the bottom center of the slide, above a solid dark teal horizontal bar.

Outline



01 Latar Belakang Project

02 Tujuan Bisnis

03 Data Understanding

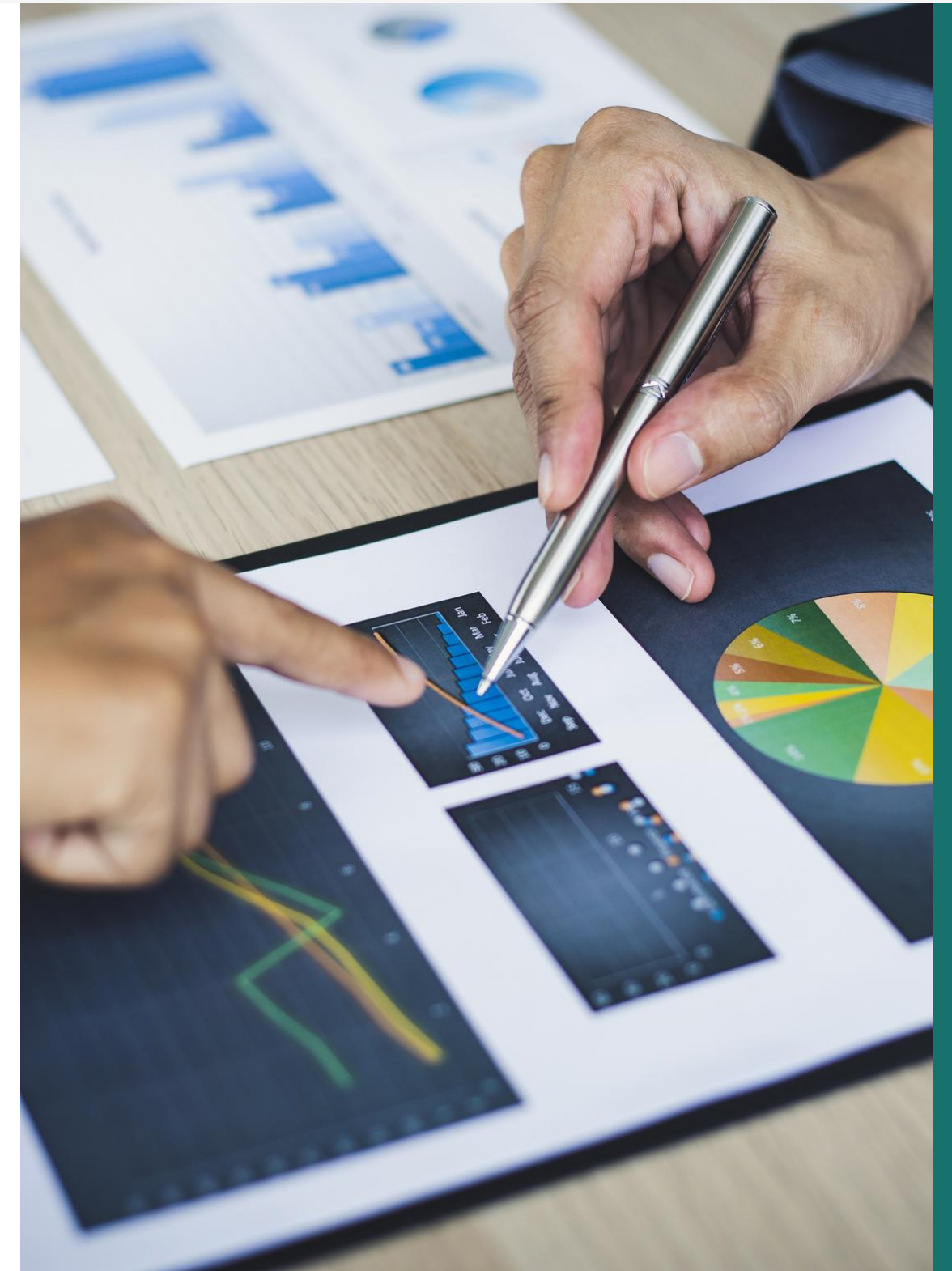
04 Data Preprocessing

05 Customer Segmentation

06 Rekomendasi

Latar Belakang Project

- Online Retail II merupakan sebuah perusahaan e-commerce yang berbasis di Inggris (UK) dan melayani pelanggan dari berbagai negara di seluruh dunia. Perusahaan ini menjual berbagai jenis produk dan telah beroperasi secara global. Dalam kurun waktu **Desember 2009 hingga Desember 2011**, bisnis ini telah berhasil menarik banyak pelanggan yang mendaftar sebagai anggota (member)
- Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, mereka menghadapi tantangan baru, yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, meningkatkan loyalitas pelanggan, Mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan, memahami pola perilaku pembelian serta preferensi masing-masing pelanggan secara lebih mendalam. Hal ini menjadi penting agar perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
- Menyadari hal tersebut, perusahaan menerapkan **RFM Analysis (Recency, Frequency, Monetary)** guna mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segment dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.



Tujuan Bisnis



Tujuan Utama :

Customer Segmentation (RFM Analysis)

- Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segment berdasarkan metrik RFM dan mengidentifikasi tiap segment.

Analisis Perilaku Pelanggan (Member)

- Menentukan pelanggan yang paling sering berbelanja dan pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi untuk strategi retensi.

Insight Performa Produk

- Evaluasi produk yang sering dibeli oleh pelanggan bernilai tinggi agar dapat dijadikan fokus dalam promosi.

Pertanyaan bisnis untuk mendukung tercapainya tujuan utama :

1. Berapa jumlah total pelanggan, transaksi dan penjualan, serta rata-rata dari nilai Recency, Frequency dan Monetary ?
2. Bagaimana persebaran pelanggan berdasarkan segmentasi, segment manakah yang paling mendominasi ?
3. Segment pelanggan mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perusahaan berdasarkan total pengeluaran pelanggan ?
4. Bagaimana perbandingan frekuensi transaksi dan total pengeluaran pelanggan, adakah perbedaan yang signifikan ?
5. Bagaimana tren frekuensi belanja dan pengeluaran pelanggan dari waktu ke waktu, adakah keselarasan dari keduanya ?
6. Produk mana yang paling laku, revenue terbesar dan paling banyak terjual ?

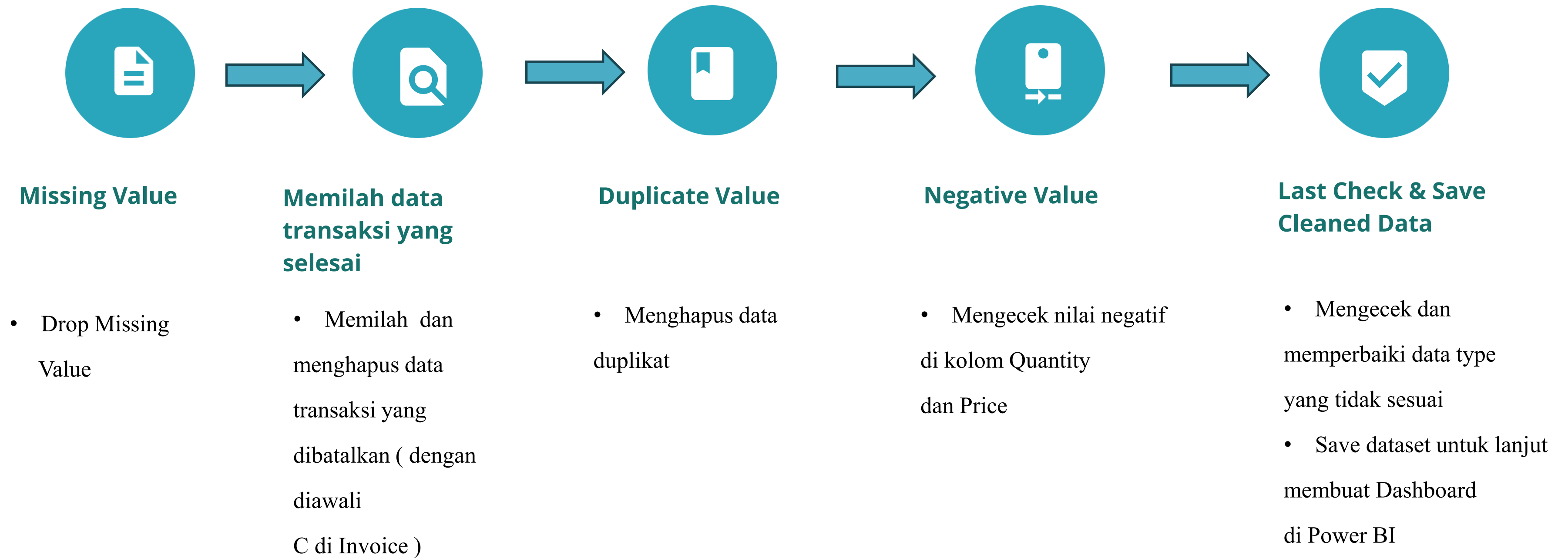
Data Understanding

- Dataset diambil dari Kaggle: [Online Retail II UCI](#)
- Berisi **8 kolom** yang mencakup informasi tentang Invoice, Stock Code, Description, Quantity, Invoice Date, Price, Customer ID dan Country.
- Berisi **1.067.371** data transaksi
- Transaksi terjadi antara tanggal **1 Desember 2009 - 9 Desember 2011 (2 tahun)**



Data Preprocessing

Data Cleaning



Data Preprocessing

Data Manipulation

**Menambahkan kolom
Total Price**

**Konversi kolom Tanggal
ke format Datetime**

Result

Sebelum

- 1.067.371 Data
- 8 Kolom



Pre-processing

- Data Cleaning
- Data Manipulation



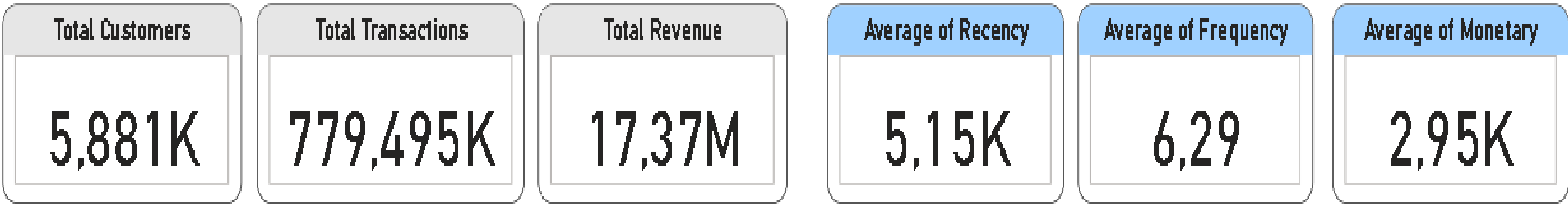
Sesudah

- 805.620
- 9 Kolom

Customer Segmentation (RFM Analysis)

Temuan dan Hasil

Jumlah total pelanggan, transaksi dan penjualan. Serta rata-rata nilai Recency, Frequency dan Monetary.

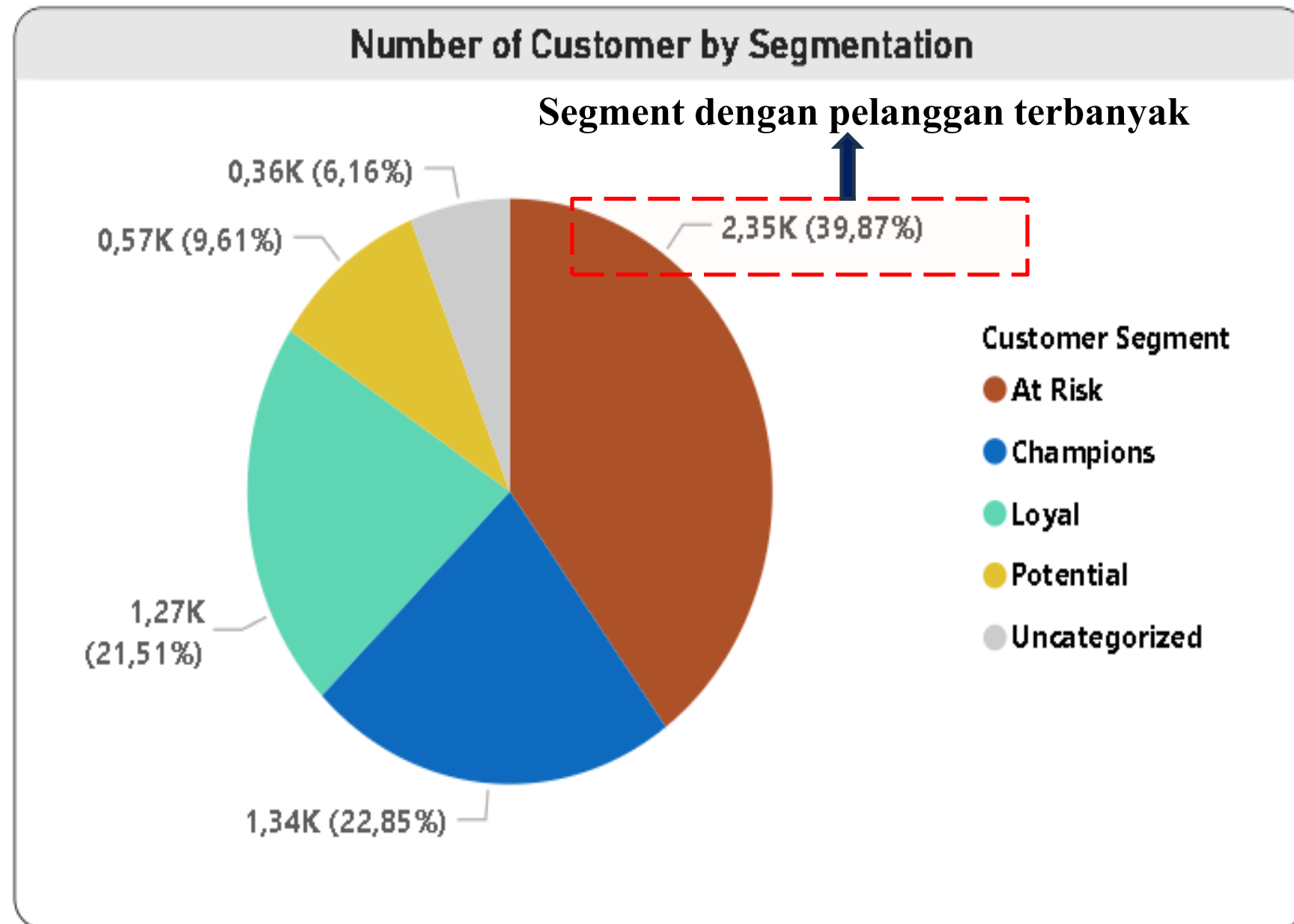


Insight :

- Online Retail II memiliki basis pelanggan yang cukup besar dengan **5.881 pelanggan**, volume transaksi sangat tinggi dengan **779.495 transaksi** dan total pendapatan **17,37 Juta Poundsterling**
- Pelanggan rata-rata melakukan **6 transaksi**, menandakan ketelibatan pelanggan cukup baik.
- Rata-rata pelanggan menghabiskan **2,95 ribu Poundsterling**, mengindikasikan segment pelanggan yang bernilai tinggi.
- Rata-rata **Recency 5.15 0 hari**.

Customer Segmentation

Temuan dan Hasil

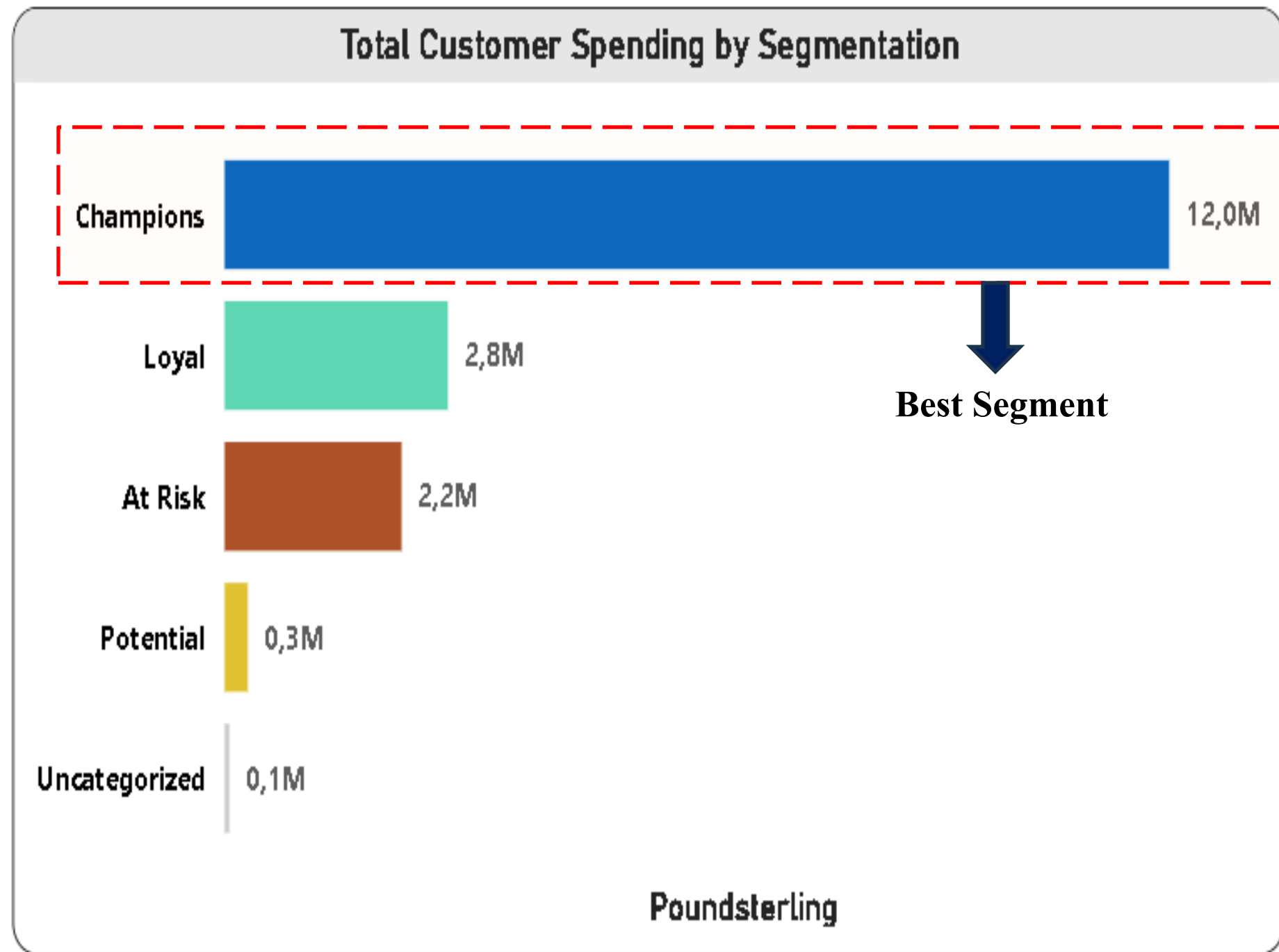


Insight :

- Mayoritas pelanggan berada di segment "**At Risk**" (**39,87%**) Ini menunjukkan banyak pelanggan yang sebelumnya aktif tetapi sekarang sudah tidak melakukan pembelian (transaksi) lagi dalam waktu yang lama. Ini tanda bahaya karena mereka hampir churn.
- Pelanggan dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan hanya **22,85%** saja, yang memiliki frekuensi transaksi tinggi dan nilai belanja yang besar.
- Segment yang selalu konsisten untuk belanja hanya di angka **21,51%** saja.

Customer Segmentation

Temuan dan Hasil

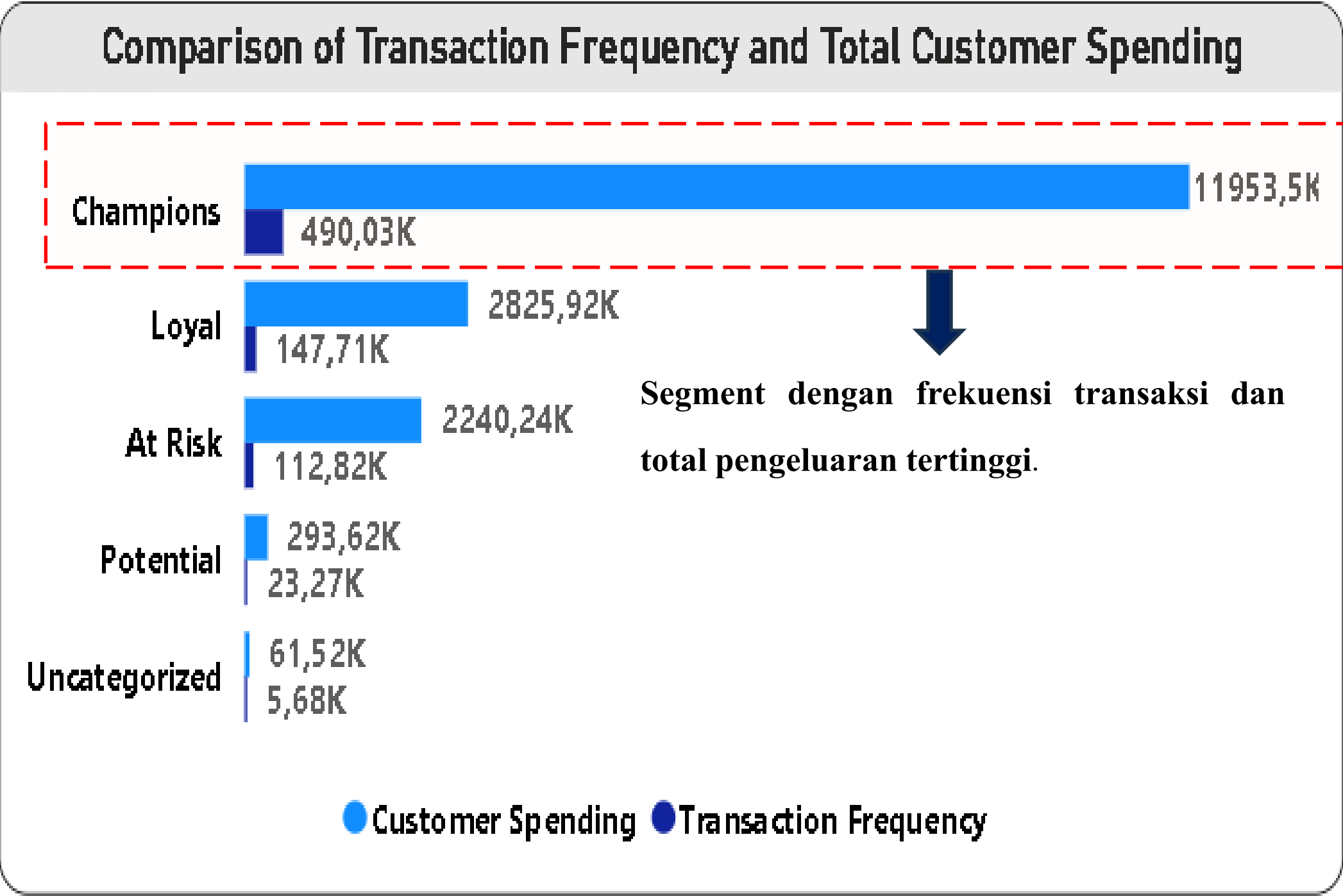


Insight :

- Segment **Champions** mendominasi total pengeluaran dengan **12 juta** Poundsterling menunjukkan bahwa mereka adalah kontributor utama bisnis. Segment **Loyal** menyumbang **2,8 juta**, menunjukkan potensi besar untuk naik ke segment lebih tinggi.
- Meskipun masuk dalam kategori beresiko. Segment **At Risk** masih menyumbang **2,2 juta**, menandakan peluang reaktivasi. Segment **Potential** dengan total pengeluaran **0,3 juta** masih dalam tahap awal , sementara **Uncategorized** hampir tidak berkontribusi dengan hanya **0,1 juta** pengeluaran.

Customer Behavior

Temuan dan Hasil

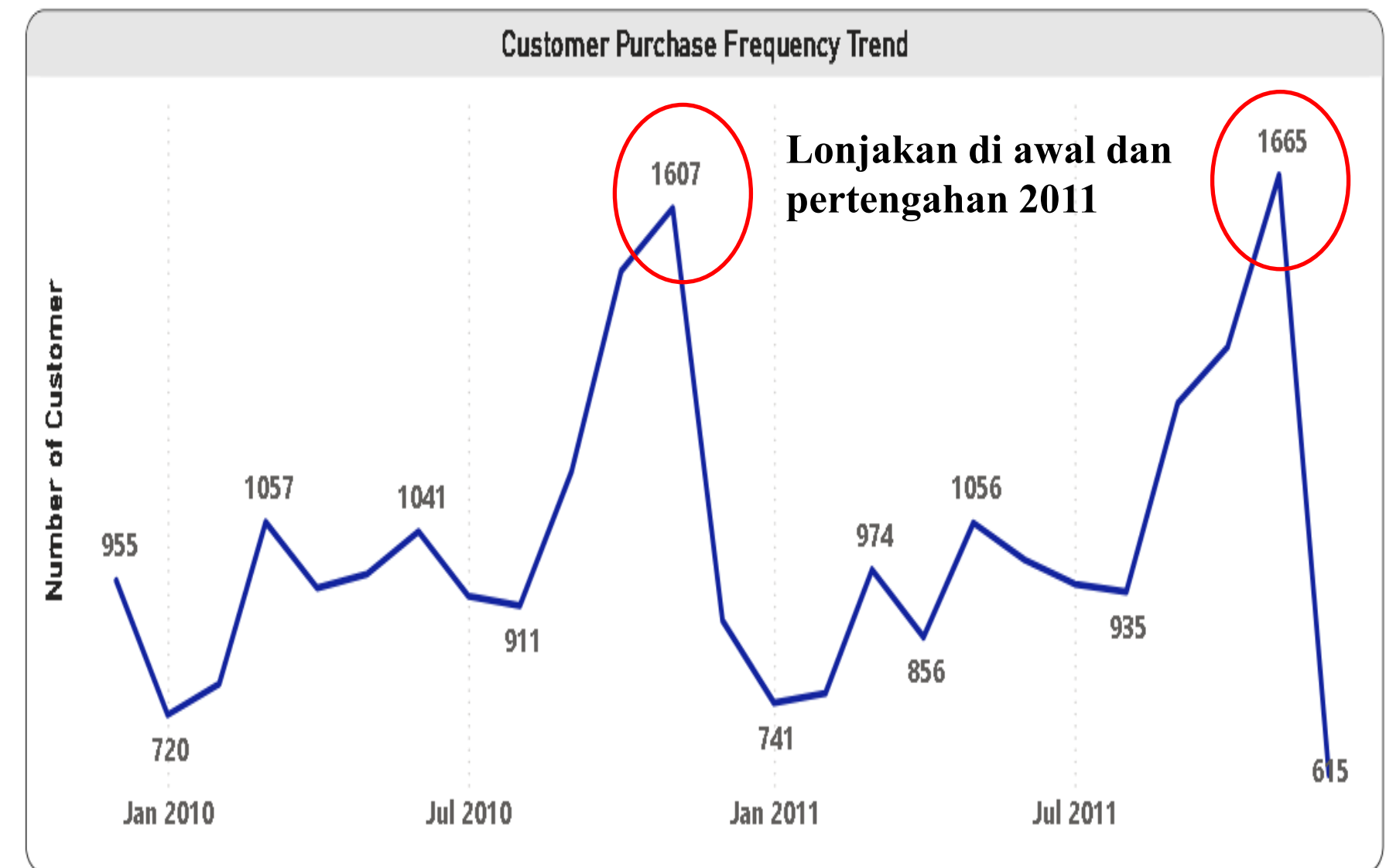
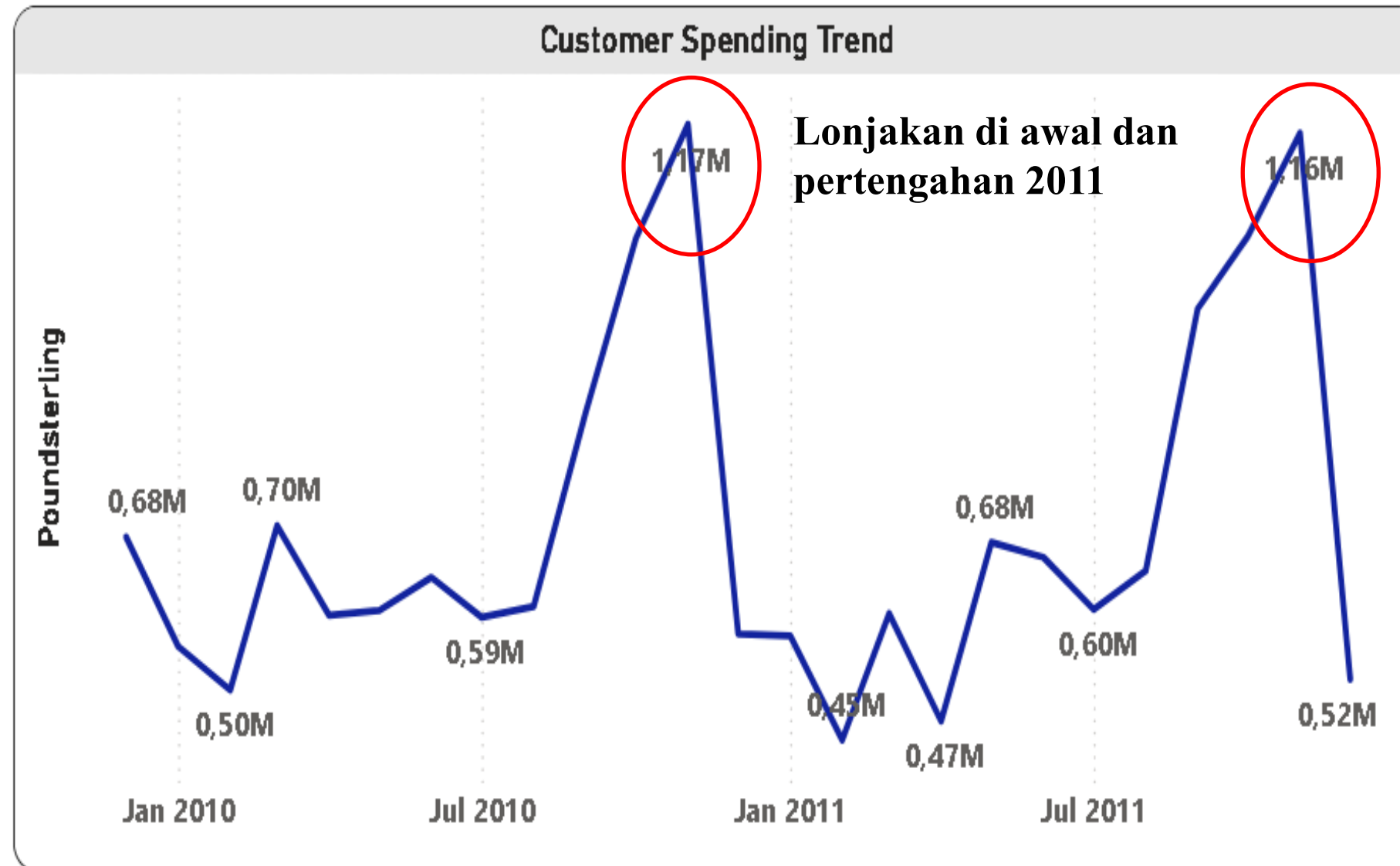


Insight :

- Segment **Champions** memiliki frekuensi transaksi tertinggi (**490K**), dan total pengeluaran terbesar (**11,95M**). Menunjukkan loyalitas tinggi dengan nilai transaksi besar.
- Segment **Loyal** cukup aktif dengan frekuensi transaksi **147K** dan total pengeluaran **2.82M**.
- Segment **At Risk** mulai menurun dengan **112K** transaksi dan total pengeluaran **2.24M**, ada indikasi potensi churn.

Customer Behavior

Temuan dan Hasil

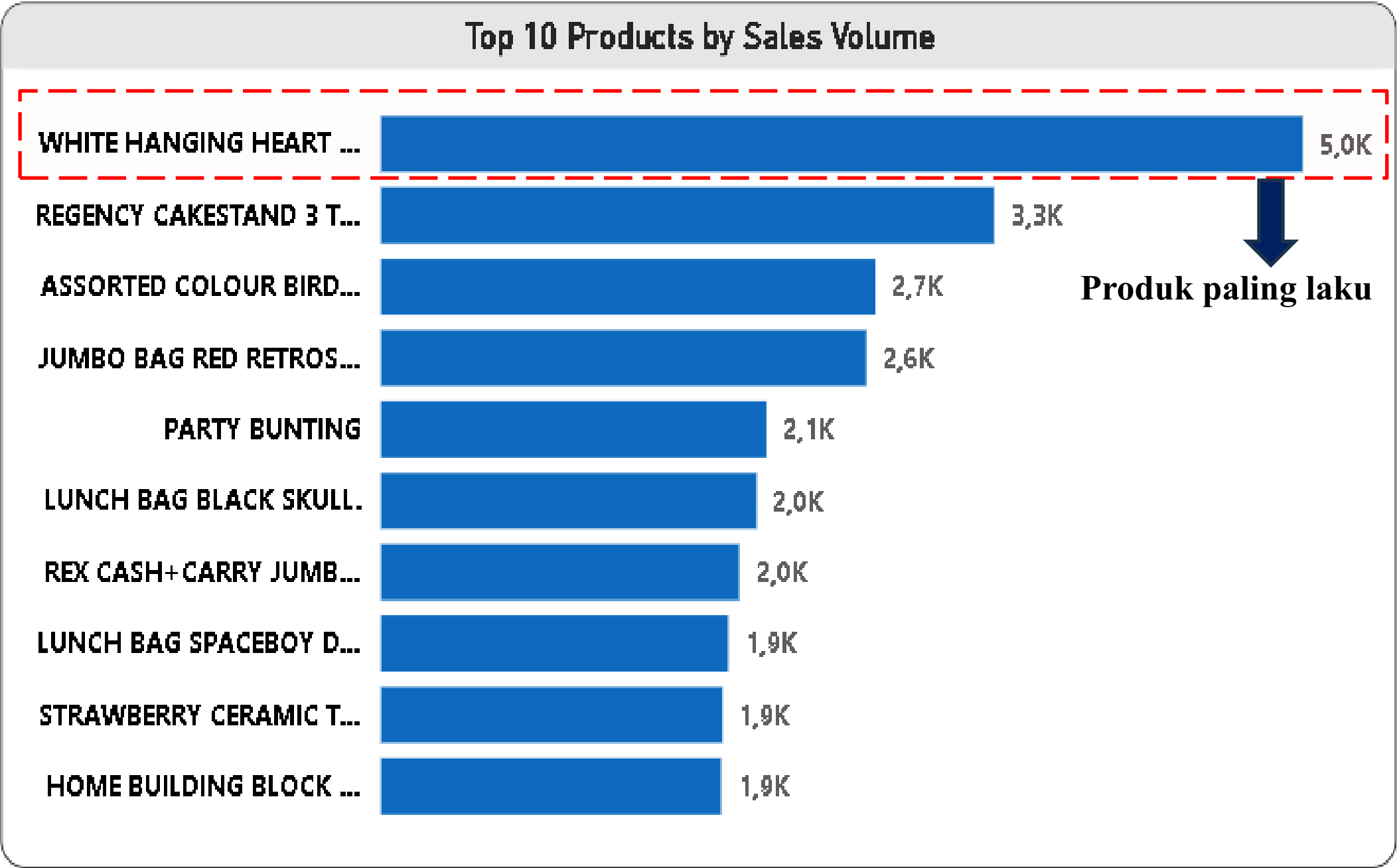


Insight :

- Kedua grafik menunjukkan keselarasan antara tren pengeluaran pelanggan dan tren frekuensi belanja. Saat **jumlah transaksi meningkat, total pengeluaran** juga cenderung naik, seperti yang terlihat pada awal dan pertengahan **2011**. Namun, terdapat periode dimana pengeluaran tetap tinggi meskipun jumlah transaksi menurun, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan nilai transaksi per pembelian.

Product Performance

Temuan dan Hasil

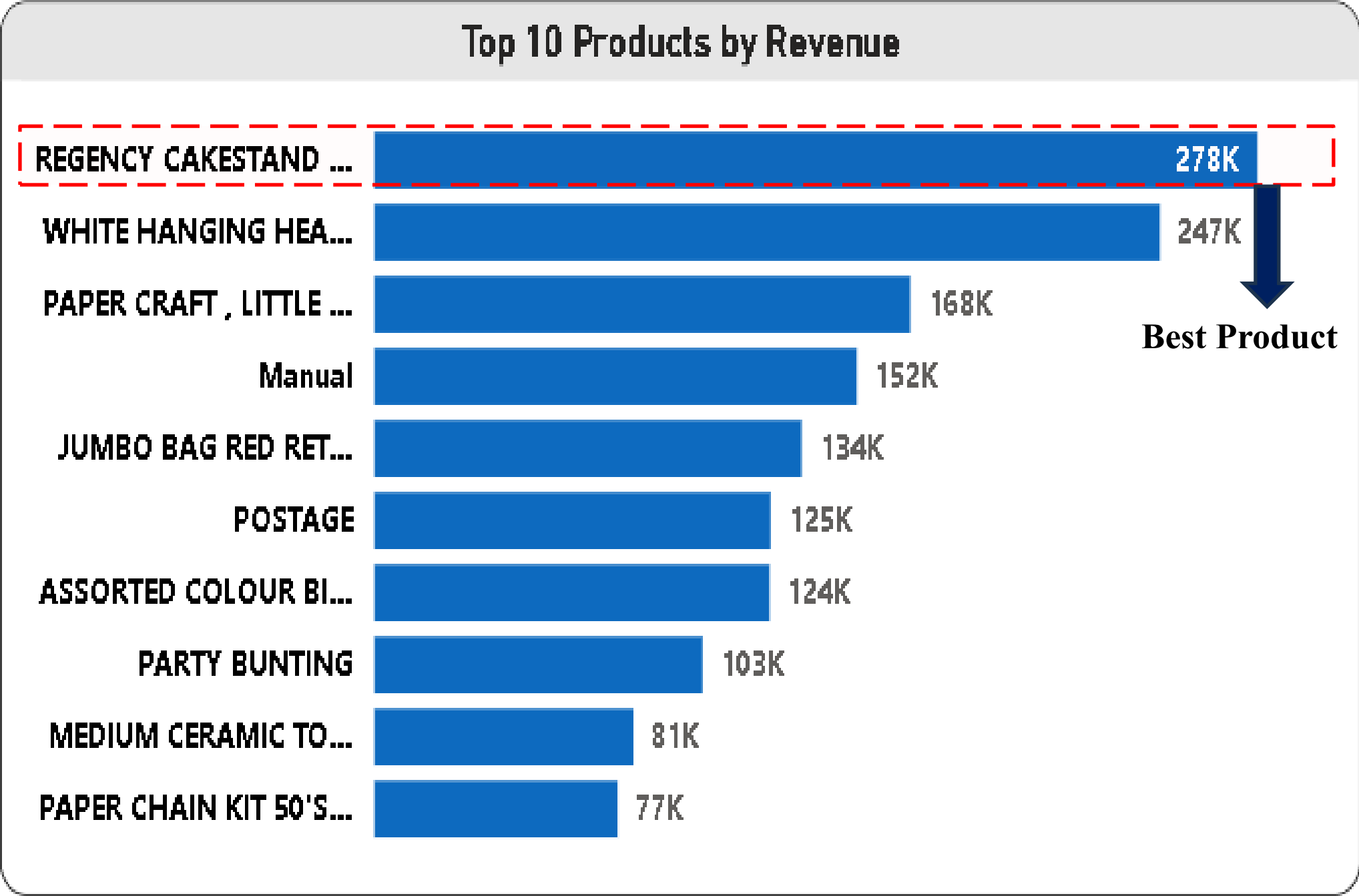


Insight :

- **WHITE HANGING HEART T-LIGHT** menjadi Produk paling laku dengan **5K** transaksi, diikuti oleh **REGENCY CAKESTAND 3 TIER 3,3K** transaksi. Produk dekoratif dan fungsional seperti party bunting, tas dan keramik juga mendominasi daftar ini. Ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih tertarik pada produk dengan nilai estetika tinggi dan keperluan rumah tangga yang unik.

Product Performance

Temuan dan Hasil



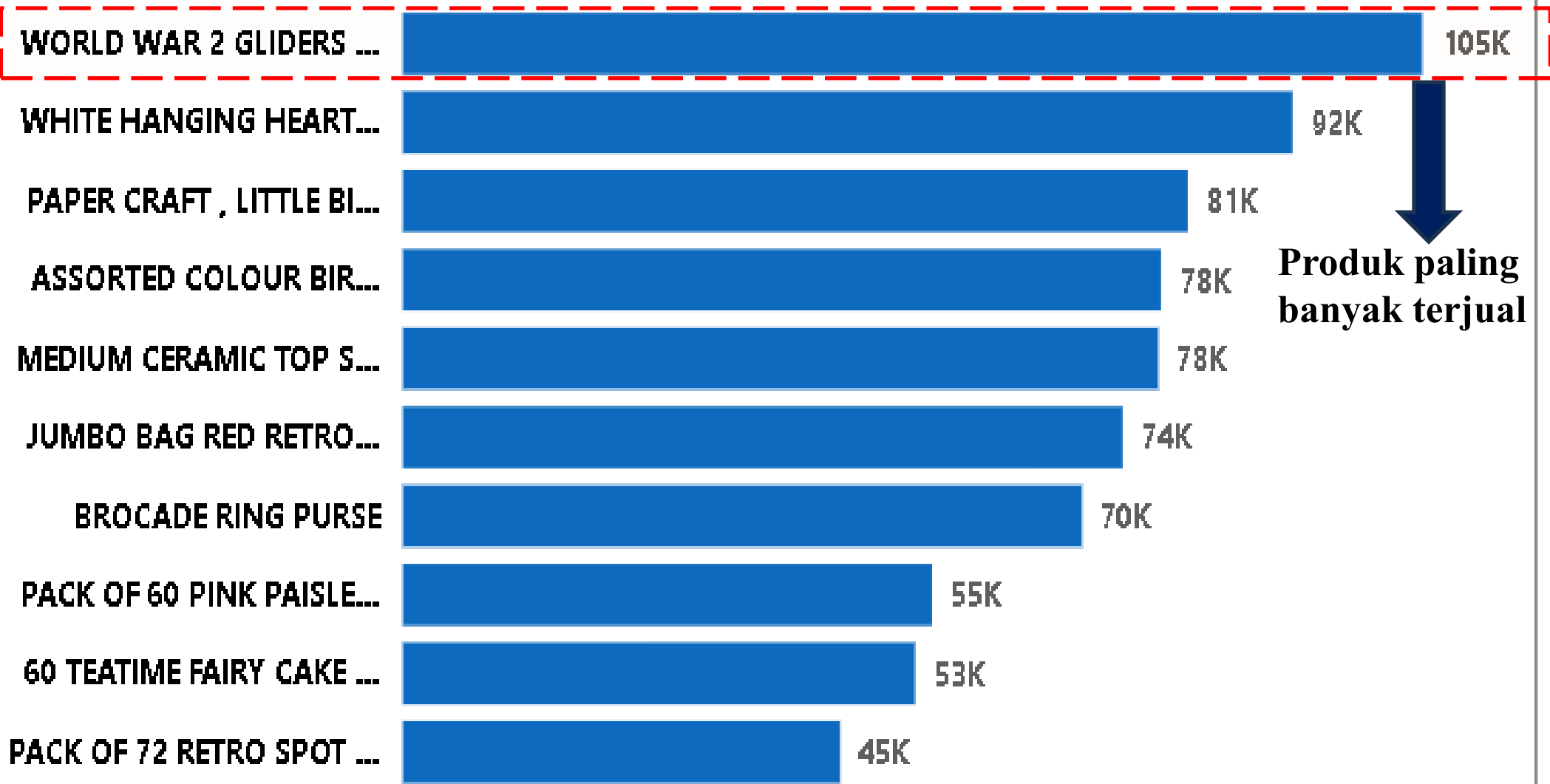
Insight :

- Produk dengan **revenue** terbesar adalah **REGENCY CAKESTAND 3 TIER (278K)**, diikuti oleh **WHITE HANGING HEART T-LIGHT (247K)** dan **PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE (168K)**. Ini menunjukkan kalau **Regency Cakestand 3 Tier** merupakan produk yang paling **menguntungkan** bagi perusahaan.

Product Performance

Temuan dan Hasil

Top 10 Products by Quantity



Insight :

- **WORLD WAR 2 GLIDERS** menjadi produk yang paling banyak terjual dengan **105K unit**, diikuti oleh **WHITE HANGING HEART T-LIGHT 92K unit**. Produk dengan konsep dekoratif , koleksi dan keperluan pesta seperti **PAPER CRAFT, MEDIUM CERAMIC, dan JUMBO BAG** juga memiliki angka penjualan tinggi, Ini menunjukkan preferensi pelanggan terhadap produk dengan nilai estetika seta fungsi unik untuk dekorasi dan hadiah.

Highlight Insight

Customer Segmentation

- Secara keseluruhan segment Champions mendominasi dengan revenue 12M Poundsterling, 490K transaksi dan 1340 customer.
- Segment Loyal dengan revenue 28M Poundsterling, 147K transaksi dan 1265 customer.
- Segment At Risk dengan revenue 22M Poundsterling, 112K transaksi 2345 customer.
- Customer Potential dan Uncategorized kurang berkontribusi mereka hanya menyumbang <2% dari total pengeluaran dan transaksi.

Customer Behavior dan Product Performance

- WHITE HANGING HEART T-LIGHT konsisten masuk dalam semua kategori, menunjukkan popularitas tinggi dan nilai jual stabil.
- WORLD WAR 2 GLIDERS terjual paling banyak (105K unit) tetapi tidak masuk dalam revenue tertinggi, menandakan harga rendah.
- REGENCY CAKESTAND 3 TIER memiliki revenue tertinggi (278K) meskipun kuantitas penjualannya tidak dominan, menunjukkan harga premium.
- Produk seperti ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENTS dan JUMBO BAG RED RETROSPOT memiliki daya tarik kuat di berbagai kategori.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan retensi pelanggan dan pendapatan, fokus utama adalah mempertahankan Customer Champions dan Loyal, serta mereaktivasi Customer At Risk. Strateginya:

1. Loyalitas dan Retensi

- Berikan program eksklusif bagi Customer Champions dan Loyal, seperti diskon khusus, cashback atau early acces produk baru.
- Terapkan loyalty scoring untuk pelanggan aktif (Loyal & Champions), dan tawarkan tiered loyalty program (semakin tinggi tier, semakin banyak benefit)

2. Reaktivasi Customer At Risk

- Tawarkan promosi personal, pengingat transaksi atau insentif pembelian untuk mendorong mereka aktif kembali.

3. Optimasi Produk dan Upselling

- Gunakan data produk terlaris (WHITE HANGING HEART T-LIGHT) untuk menargetkan rekomendasi personal, serta dorong pembelian paket bundling atau produk premium.
- Lakukan Upselling pada Produk seperti WORLD WAR 2 GLIDERS yang terjual banyak tapi harga rendah.

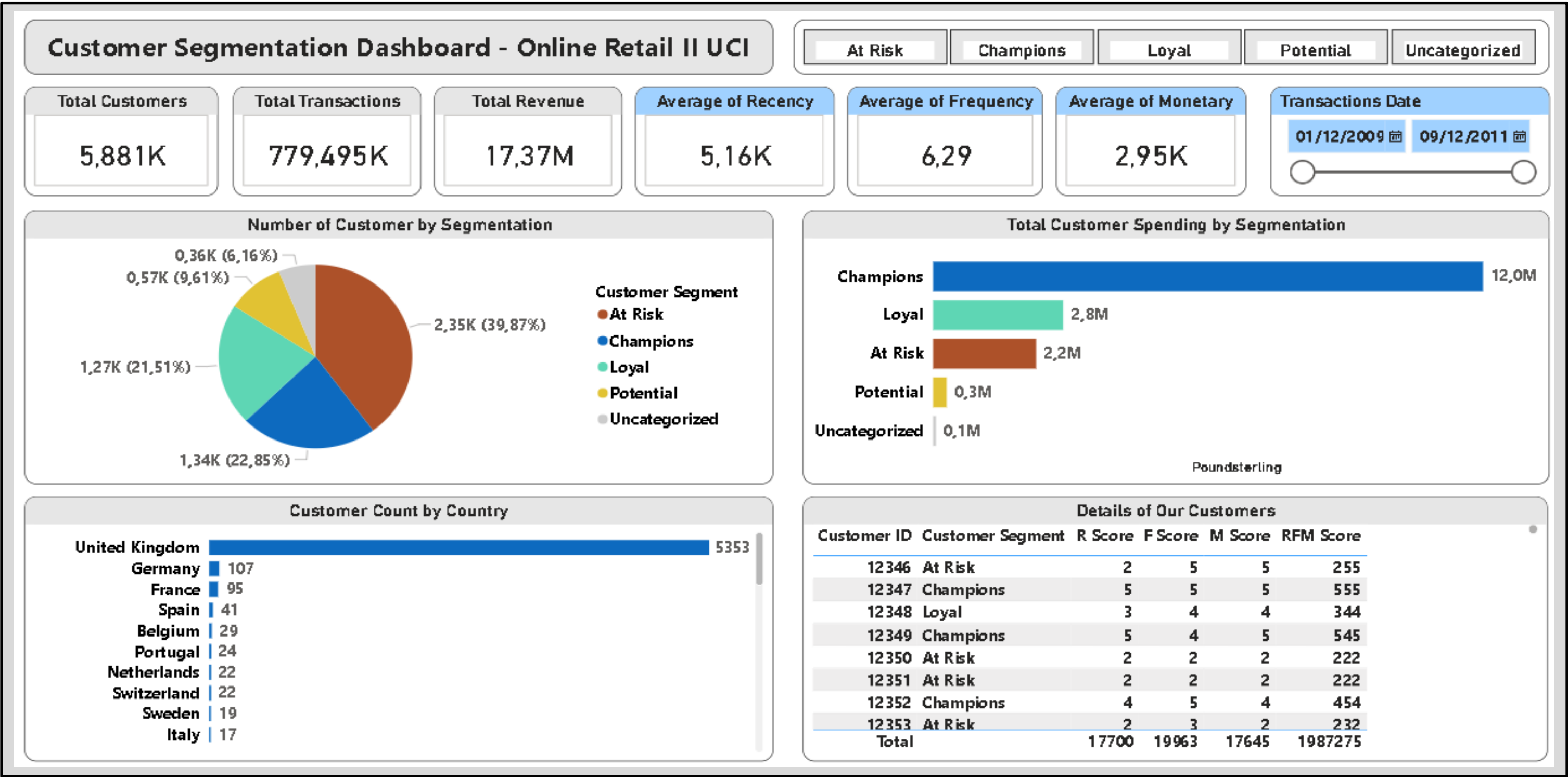
4. Kampanye Akuisisi Lebih Tajam

- Gunakan data behavior awal (frekuensi rendah, monetary kecil) untuk membuat model lead scoring bagi member baru.
- Gunakan campaign pemasaran yang lebih agresif dengan welcome bonus atau diskon untuk pembelian lanjutan.

Dengan ini, diharapkan Perusahaan dapat memaksimalkan loyalitas pelanggan, meningkatkan frekuensi transaksi, serta mengoptimalkan pendapatan dari setiap segment pelanggan.

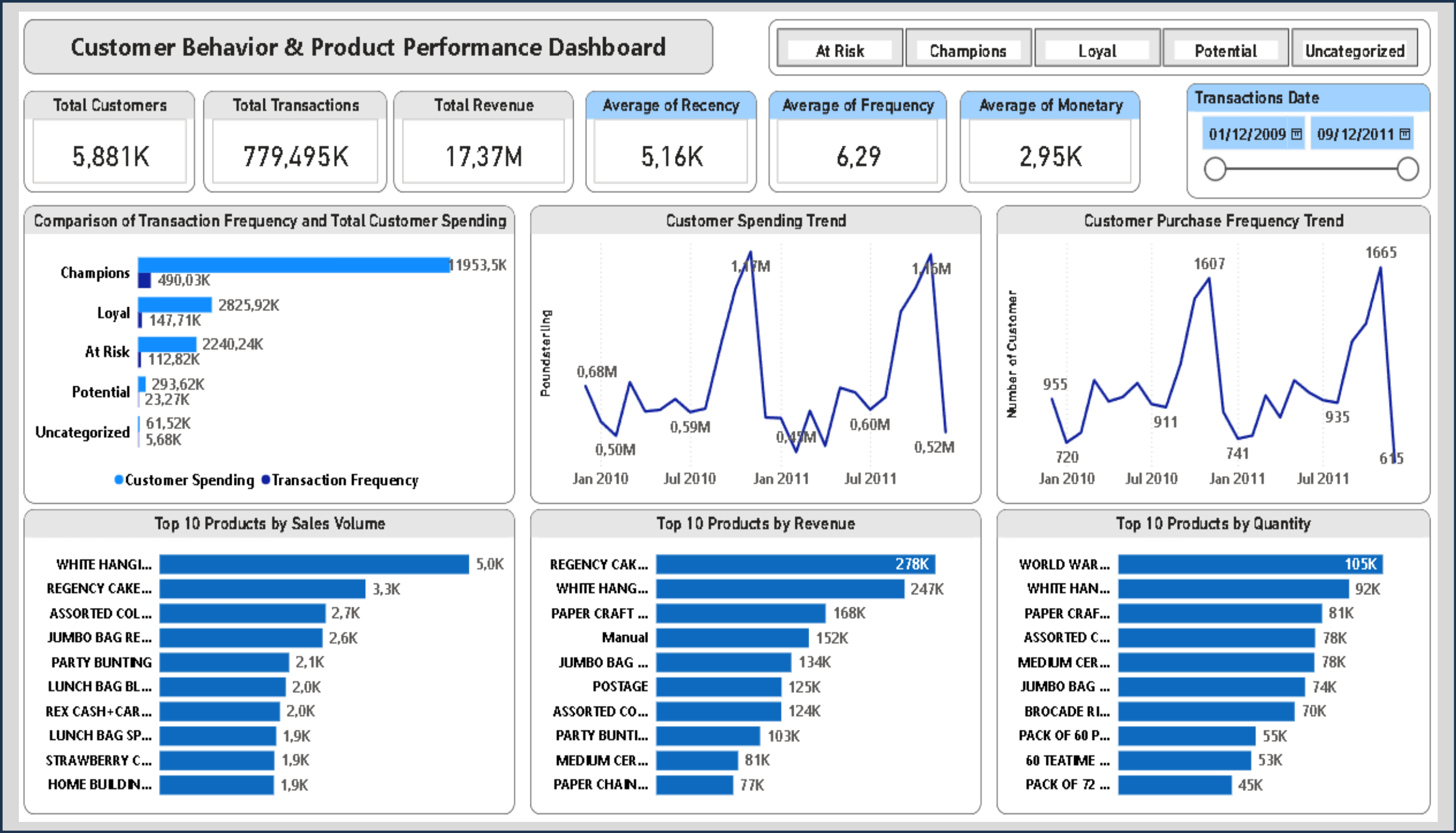
Customer Segmentation Dashboard

Dashboard ini berfungsi untuk memberikan wawasan mengenai segmentasi pelanggan berdasarkan model RFM Analysis (Recency, Frequency, Monetary)



Customer Behavior and Product Performance Dashboard

Dashboard ini berfungsi sebagai alat analisis perilaku pelanggan dan performa produk. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran, peningkatan loyallitas pelanggan, optimasi produk dan layanan berdasarkan pola belanja pelanggan.





THANK YOU

Deni Ansyah